

Tema 4: Realización de consultas

Consultas básicas

Contenido

1. Introducción	2
2. Sentencia select	3
2.1. Select básica	3
2.2. Funciones	8
2.2.1. Lógicas.....	9
2.2.2. Numéricas	9
2.2.3. Texto	11
2.2.4. Fechas	13
2.3. Filtros.....	21
2.3.1. Operador pertenencia a conjunto	22
2.3.2. Operador de rango	22
2.3.3. Filtros con test de valor null.....	23
2.3.4. Filtro con patrones.....	23

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

2.3.5. Filtro número de registros 25

2.4. Ordenación..... 25

1. Introducción

En este tema se va a abordar la realización de consultas básicas de tablas aplicando filtros y ordenación de los resultados.

2. Sentencia select

La sentencia `select` de SQL es la sentencia que se utiliza para consultas datos de las tablas. Es la sentencia más versátil y compleja de todo el lenguaje SQL.

2.1. Select básica

El formato para realizar una consulta básica es:

```
select  nombre_columna1 [as alias1], nombre_columna2 [as alias2],
... from
tabla;
```

Opcionalmente se puede especificar un alias para cada nombre de columna, **esto es muy recomendable cuando la consulta se realiza desde un programa** (por ejemplo Java) para aislar el código de la estructura de la de datos y mejorar la mantenibilidad del programa.

Si se desea consultar todas las columnas de una tabla se puede indicar mediante *

```
select *
from tabla;
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

Si se desea consultar datos sin repetición se puede indicar `distinct`:

```
select distinct
nombre_columna1 from tabla;
```

Por ejemplo, dada la tabla empleados con los siguientes datos:

```
create table empleados (
nombre varchar(50),
departamento varchar(30),
salario decimal(10,2),
fecha_ingreso date,      ciudad
varchar(30)
);

insert into empleados (
nombre, departamento,
salario, fecha_ingreso,
ciudad) values
('Ana García', 'Ventas', 2500, '2021-03-15', 'Madrid'),
('Luis López', 'IT', 3200, '2020-07-22', 'Barcelona'),
('María Casal', 'Marketing', 2800, '2022-01-10', 'Madrid'),
('Pedro Ruiz', 'IT', 3100, '2019-11-05', 'Sevilla'),
('Elena Sanz', 'Ventas', 2400, '2023-05-20', 'Valencia'),
('José Ferrer', 'RRHH', 2900, '2018-09-12', 'Madrid'), ('Lucía
Gil', 'IT', 3500, '2021-12-01', 'Barcelona');
```

Para consultar todos los datos:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
select * from empleados;
```

Se obtendría:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre      | departamento | salario | fecha_ingreso | ciudad      |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Ana García  | Ventas       | 2500.00 | 2021-03-15    | Madrid      |
| Luis López  | IT           | 3200.00 | 2020-07-22    | Barcelona   |
| María Casal | Marketing    | 2800.00 | 2022-01-10    | Madrid      |
| Pedro Ruiz  | IT           | 3100.00 | 2019-11-05    | Sevilla     |
| Elena Sanz  | Ventas       | 2400.00 | 2023-05-20    | Valencia    |
| José Ferrer | RRHH         | 2900.00 | 2018-09-12    | Madrid      |
| Lucía Gil   | IT           | 3500.00 | 2021-12-01    | Barcelona   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Si se desea consultar el nombre y en que ciudad se encuentra:

```
select
nombre, ciudad
from empleados;
```

Se obtendría:

```
+-----+-----+
| nombre      | ciudad      |
+-----+-----+
| Ana García  | Madrid      |
| Luis López  | Barcelona   |
| María Casal | Madrid      |
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
| Pedro Ruiz      | Sevilla      |
| Elena Sanz      | Valencia     |
| José Ferrer     | Madrid       |
| Lucía Gil       | Barcelona    | +-----+-----+
```

Si se desea abstraerse de los nombres de las columnas se podría utilizar:

```
select nombre as
nombre_empleado, ciudad as
ciudad_empleado from
empleados;
```

Se obtendría:

```
+-----+-----+
| nombre_empleado | ciudad_empleado |
+-----+-----+
| Ana García      | Madrid          |
| Luis López      | Barcelona       |
| María Casal     | Madrid          |
| Pedro Ruiz      | Sevilla         |
| Elena Sanz      | Valencia        |
| José Ferrer     | Madrid          |
| Lucía Gil       | Barcelona       |
+-----+-----+
```

Si se desea obtener los departamentos en los que trabajan empleados (sin que se repitan):

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
select distinct
departamento from
empleados;
```

Se obtendría:

```
+-----+
| departamento |
+-----+
| Ventas       |
| IT           |
| Marketing    |
| RRHH         | +-----+
```

Actividad 1

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE compras (
cliente VARCHAR(50),
producto VARCHAR(50),
categoria VARCHAR(30),
metodo_pago VARCHAR(20),
fecha DATE
);
```

```
INSERT INTO compras (cliente, producto, categoria, metodo_pago, fecha) VALUES
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
( 'Juan Pérez', 'Ratón', 'Electrónica', 'Tarjeta', '2024-01-01'),
( 'Ana López', 'Teclado', 'Electrónica', 'PayPal', '2024-01-02'),
( 'Juan Pérez', 'Monitor', 'Electrónica', 'Tarjeta', '2024-01-02'),
( 'Luis Gómez', 'Camiseta', 'Ropa', 'Tarjeta', '2024-01-03'),
( 'Ana López', 'Ratón', 'Electrónica', 'PayPal', '2024-01-03'),
( 'Lucía Sanz', 'Zapatillas', 'Ropa', 'Bizum', '2024-01-04'),
( 'Juan Pérez', 'Teclado', 'Electrónica', 'Tarjeta', '2024-01-05'),
( 'Ana López', 'Camiseta', 'Ropa', 'PayPal', '2024-01-05');
```

Realizar varias consultas que muestren:

- Nombre de cliente y producto que compró.
- `SELECT cliente, producto FROM compras;`
- Productos y categoría a la que pertenece.
- `SELECT producto, categoria FROM compras;`
- Utilizar alias para mostrar `nombre_cliente`, `producto`, `medio de pago` y `fecha compra`.
- `SELECT cliente AS nombre_cliente, producto, metodo_pago AS medio_de_pago, fecha AS fecha_compra`
`FROM compras;`
- Productos comprados (sin repetición)
- `SELECT DISTINCT producto FROM compras;`
- Métodos de pago utilizados (sin repetición).
- `SELECT DISTINCT metodo_pago FROM compras;`

2.2. Funciones

Es común utilizar funciones ya predefinidas a la hora de consultar y procesar datos ya que facilitan el trabajo evitando tener que procesar los datos obtenidos. En el manual de `MySQL` se pueden consultar todas las existentes, algunas de las más útiles y comunes son:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

2.2.1. Lógicas

- `ifnull(expr, valor_si_nulo)`: si es nulo devuelve `valor_si_nulo`

```
select ifnull (null, 'valor nulo') as valor;
+-----+
| valor      |
+-----+
| valor nulo |
+-----+;
```

- `if (expr, valor_si_true, valor_si_false)`: si `expr` es true devuelve `valor_si_true` y si no devuelve `valor_si_false`.

```
select if (5>5, 'verdadero', 'falso') as condicion;
+-----+
| condicion |
+-----+
| falso     |
+-----+
```

2.2.2. Numéricas

- `count (*)`: devuelve el total de registros recuperados.

```
select count(*) from compras;
+-----+
| count(*) |
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
+-----+
|      8 | +-----+
```

Se puede combinar con `distinct`, por ejemplo:

```
select count(distinct (producto)) as total_productos_diferentes from compras;
```

```
+-----+
| total_productos_diferentes |
+-----+
|                5 | +-----+
```

- `sum(X)` : devuelve la suma.

```
select sum(salario) as total_salarios from empleados;
```

```
+-----+
| total_salarios |
+-----+
|    20400.00 |
+-----+
```

- `min(X) / max (X)` : devuelve el mínimo/máximo.

```
select min(salario) as salario_minimo from empleados;
```

```
+-----+
| salario_minimo |
+-----+
|    2400.00 | +-----+
```

```
select max(salario) as salario_maximo from empleados;
```

```
+-----+
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
| salario_maximo |
+-----+
|          3500.00 |
+-----+
```

- avg(X) : devuelve la media aritmética.

```
select avg(salario) as salario_medio from empleados;
+-----+
| salario_medio |
+-----+
|  2914.285714 | +-----+
```

2.2.3. Texto

- concat(X,Y, ...) : concatena n cadenas

```
select concat(nombre, '-', departamento) as nombre_departamento from
empleados;
+-----+
| nombre_departamento |
+-----+
| Ana García-Ventas    |
| Luis López-IT        |
| María Casal-Marketing |
| Pedro Ruiz-IT        |
| Elena Sanz-Ventas    |
| José Ferrer-RRHH     |
| Lucía Gil-IT         | +-----+
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

- `lower(X) / upper (X)` : transforma a minúsculas/mayúsculas

```
select upper(nombre) from empleados;
```

```
+-----+
```

```
| upper(nombre) |
```

```
+-----+
```

```
| ANA GARCÍA    |
```

```
| LUIS LÓPEZ    |
```

```
| MARÍA CASAL   |
```

```
| PEDRO RUIZ    |
```

```
| ELENA SANZ    |
```

```
| JOSÉ FERRER   |
```

```
| LUCÍA GIL     | +-----+
```

```
select lower(nombre) from
```

```
empleados;
```

```
+-----+
```

```
| lower(nombre) |
```

```
+-----+
```

```
| ana garcía    |
```

```
| luis lópez    |
```

```
| maría casal   |
```

```
| pedro ruiz    |
```

```
| elena sanz    |
```

```
| josé ferrer   |
```

```
| lucía gil     |
```

- `rtrim (X) / ltrim (X)` : elimina espacios detrás/ delante

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
select ltrim (nombre) from empleados;
```

```
+-----+
| ltrim (nombre) |
+-----+
| Ana García    |
| Luis López    |
| María Casal   |
| Pedro Ruiz    |
| Elena Sanz    |
| José Ferrer   |
| Lucía Gil     | +-----+
```

2.2.4. Fechas

- `now ()/ current_timestamp (X) : fecha hora actual`

```
select current_timestamp(), now(); +-----+-----+
--+
| current_timestamp() | now() |
+-----+-----+
| 2026-01-08 13:24:51 | 2026-01-08 13:24:51 | +-----+-----+
-----+
```

- `curdate () : fecha actual`

```
select curdate()+1; +-----+
| curdate()+1 |
+-----+
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
|      20260109 | +-----+
```

- `datediff (fecha_inicial, fecha_final): diferencia en días entre 2 fechas`

```
select datediff("2026-01-25 09:34:21", "2026-01-15 15:25:35"); +-----
-----+
| datediff("2026-01-25 09:34:21", "2026-01-15 15:25:35") |
+-----+
|                                                    10 | +-----
-----+
```

- `timediff (hora_inicial, hora_final): diferencia entre 2 horas`

```
select timediff("13:10:11", "14:10:10"); +-----+
| TIMEDIFF("13:10:11", "14:10:10") |
+-----+
| -00:59:59 |
+-----+
```

- `year (X) / month (Y): devuelve año (yyyy)/mes (mm)`

```
select month (fecha_ingreso) as mes_ingreso,
year (fecha_ingreso) as anio_ingreso from
empleados;
```

```
+-----+-----+
| mes_ingreso | anio_ingreso |
+-----+-----+
|           3 |          2021 |
|           7 |          2020 |
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

	1		2022	
	11		2019	
	5		2023	
	9		2018	
	12		2021	

+-----+-----+

- `date_format (fecha_hora, formato)`: devuelve una fecha formateada, en `formato` se especifica el formato que debe seguir:

Formato	Descripción
%a	Abbreviated weekday name (Sun to Sat)
%b	Abbreviated month name (Jan to Dec)
%c	Numeric month name (0 to 12)
%D	Day of the month as a numeric value, followed by suffix (1st, 2nd, 3rd, ...)
%d	Day of the month as a numeric value (01 to 31)
%e	Day of the month as a numeric value (0 to 31)
%f	Microseconds (000000 to 999999)
%H	Hour (00 to 23)
%h	Hour (00 to 12)
%I	Hour (00 to 12)
%i	Minutes (00 to 59)
%j	Day of the year (001 to 366)
%k	Hour (0 to 23)
%l	Hour (1 to 12)
%M	Month name in full (January to December)
%m	Month name as a numeric value (00 to 12)
%p	AM or PM
%r	Time in 12 hour AM or PM format (hh:mm:ss AM/PM)
%S	Seconds (00 to 59)
%s	Seconds (00 to 59)
%T	Time in 24 hour format (hh:mm:ss)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

%U	Week where Sunday is the first day of the week (00 to 53)
%u	Week where Monday is the first day of the week (00 to 53)
%V	Week where Sunday is the first day of the week (01 to 53). Used with %X
%v	Week where Monday is the first day of the week (01 to 53). Used with %x
%W	Weekday name in full (Sunday to Saturday)
%w	Day of the week where Sunday=0 and Saturday=6
%X	Year for the week where Sunday is the first day of the week. Used with %V
%x	Year for the week where Monday is the first day of the week. Used with %v
%Y	Year as a numeric, 4-digit value
%y	Year as a numeric, 2-digit value

```
select date_format(now(), '%e/%m/%Y %H:%i:%s') as instante_actual;
```

```
+-----+
| instante_actual      |
+-----+
| 3/01/2026 09:03:41 |
+-----+
```

Actividad 2

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE trabajadores (
  id INT PRIMARY KEY,      nombre
  VARCHAR(50),             apellido
  VARCHAR(50),             puesto
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```

VARCHAR(50),      departamento
VARCHAR(50),      bono
DECIMAL(10,2)
);

```

```

INSERT INTO trabajadores VALUES
(1, ' Juan', 'Perez ', 'Gerente', 'VENTAS', 500.00),
(2, 'Maria', 'Gomez', 'Analista', 'ventas', NULL),
(3, ' carloS', 'ruiz ', 'Asistente', 'MARKETING', 200.00),
(4, 'Ana', 'Soto', 'Programador', 'IT', NULL);

```

Generar una consulta que muestre el nombre completo en mayúsculas y sin espacios a la derecha e izquierda, el departamento en minúsculas y el bono total (si es null deberá mostrar 0).

```

SELECT UPPER(CONCAT(TRIM(nombre), ' ', TRIM(apellido))) AS 'Nombre Completo',
LOWER(departamento) AS 'Departamento', IFNULL(bono, 0) AS 'Bono Total' FROM
trabajadores;

```

Actividad 3

Dada la siguiente tabla y datos:

```

CREATE TABLE ventas (
id_venta INT PRIMARY KEY,
id_producto INT,      categoria
VARCHAR(30),          cantidad INT,
precio_unitario DECIMAL(10,2)
);

```

```

INSERT INTO ventas VALUES
(1, 101, 'Electrónica', 2, 500.00),

```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
(2, 102, 'Hogar', 1, 150.00),
(3, 101, 'Electrónica', 1, 500.00),
(4, 103, 'Electrónica', 5, 20.00), (5,
104, 'Deportes', 3, 100.00);
```

Generar varias consultas que muestren:

- Cuantas categorías distintas existen.
- `SELECT COUNT(DISTINCT categoria) AS 'Total Categorías' FROM ventas;`
- El total vendido (cantidad * precio).
- `SELECT SUM(cantidad * precio_unitario) AS 'Total Ventas €' FROM ventas;`
 - El precio promedio de los productos vendidos,.

```
SELECT AVG(precio_unitario) AS 'Precio
Medio'
FROM ventas;
```

- Cuál fue la venta de menor valor.

```
SELECT MIN(cantidad * precio_unitario) AS 'Venta Mínima' FROM ventas;
```

Actividad 4

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE suscripciones (
id INT PRIMARY KEY,      usuario
VARCHAR(50),      fecha_inicio
DATE,      fecha_fin DATE
);
```

```
INSERT INTO suscripciones VALUES
(1, 'user_alpha', '2023-01-15', '2024-01-15'),
(2, 'user_beta', '2023-05-20', '2023-11-20'), (3,
'user_gamma', '2022-10-01', '2025-10-01');
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

Generar una consulta que muestre cuántos días de duración tiene cada suscripción, el año en que se inició y determina cuántos días faltan para que venzan (comparando fecha fin con la fecha actual).

```
SELECT usuario, DATEDIFF(fecha_fin, fecha_inicio) AS 'Días Duración', YEAR(fecha_inicio) AS 'Año Inicio', DATEDIFF(fecha_fin, CURDATE()) AS 'Días para Vencer' FROM suscripciones;
```

Actividad 5

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE registros_acceso (
  id INT PRIMARY KEY,
  empleado_id INT,      entrada
  DATETIME,            salida DATETIME
);
```

```
INSERT INTO registros_acceso VALUES
(1, 10, '2024-03-01 08:00:00', '2024-03-01 17:30:00'),
(2, 11, '2024-03-05 09:15:00', '2024-03-05 18:00:00'), (3,
10, '2024-04-10 08:05:00', '2024-04-10 16:45:00');
```

Generar una consulta que muestre por cada registro la fecha de entrada y salida formateada como "Día-Mes-Año" y el tiempo total trabajado.

```
SELECT empleado_id, DATE_FORMAT(entrada, '%d-%m-%Y') AS 'Fecha Entrada',
DATE_FORMAT(salida, '%d-%m-%Y') AS 'Fecha Salida', TIMEDIFF(salida, entrada) AS 'Tiempo
Trabajado' FROM registros_acceso;
```

Actividad 6

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE inventario (
    id INT PRIMARY KEY,
    sku VARCHAR(20),
    nombre_prod VARCHAR(50),
    stock INT,
    ultima_revision DATE
);
```

```
INSERT INTO inventario VALUES
(1, ' PROD-A1 ', 'Monitor 24', 15, '2023-12-01'),
(2, 'PROD-B2 ', 'Teclado Mecanico', 0, '2024-01-10'),
(3, ' PROD-C3', 'Mouse Optico', 50, '2024-02-15');
```

Generar una consulta que muestre los SKUs , los días transcurridos desde la última revisión y el stock disponible (si es 0 se deberá mostrar "AGOTADO").

```
SELECT sku, DATEDIFF(CURDATE(), ultima_revision) AS 'Días desde Revisión', IF(stock = 0,
'AGOTADO', stock) AS 'Stock Disponible' FROM inventario;
```

2.3. Filtros

Los filtros son condiciones que debe cumplir los registros de una consulta. Se especifican con la palabra clave **where**:

```
select ... from
tabla where
filtro
```

Los filtros se construyen mediante expresiones, es decir, una combinación de operadores, operandos y funciones que producen un resultado booleano: verdadero o falso:

- Operandos: puede ser una columna, un número, una cadena de texto, fecha, etc. También puede ser otra expresión

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

- Operadores:
 - Aritméticos: +, -, *, / y % (resto división).
 - Relacionales: >, <, >=, <=, <> (distinto de) y =¹.
 - Lógicos: AND, OR, NOT. Si uno de los operandos es null el resultado siempre será null.
 - Paréntesis: Para establece prioridades

Por ejemplo:

```
select * from empleados where departamento='Ventas';

select * from
empleados

where salario >=2900;

select * from empleados where (salario >=2900 and
ciudad='Madrid') or departamento='IT';
```

2.3.1. Operador pertenencia a conjunto

Su sintaxis es:

```
where columna in (valor1, valor2, valor3, ....)
```

es equivalente a realizar varios OR:

```
where columna = valor1 or columna = valor2 or columna=valor3 ...
```

Por ejemplo:

```
select * from empleados where
departamento in ('IT', 'Ventas');
```

¹ El operador de igualdad es un único =, esto es distinto a otros lenguajes de programación como Java o C que son 2 = (==)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

2.3.2. Operador de rango

Permite seleccionar registros que este en un rango, su sintaxis es:

```
where columna between valor_min and valor_max
```

es equivalente a realizar:

```
where columna >= valor_min and columna <= valor_max
```

Por ejemplo:

```
select * from empleados where
salario between 2800 and 3100;
```

2.3.3. Filtros con test de valor null

Para comprobar si una columna es o no null **no se utiliza los operadores de igualdad**, sino que se utiliza el operador `is null` / `is not null`.

Por ejemplo:

```
select * from empleados
where ciudad is not null;
```

2.3.4. Filtro con patrones

Se utilizan para seleccionar registros en función de uso de comodines con cadenas de caracteres, su sintaxis es:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
where columna like
'<patron>'
```

Patrón puede ser:

- %: Coincidencia con cualquier número de caracteres.
- _: Coincidencia con exactamente un carácter.

Por ejemplo, seleccionar empleados cuyo nombre empiece por A:

```
select * from empleados
where nombre like 'A%';
```

Por ejemplo, seleccionar empleados cuyo nombre empiece por A y termine con a:

```
select * from empleados
where nombre like 'A%a';
```

Por ejemplo, seleccionar empleados cuyo nombre contenga un espacio:

```
select * from empleados
where nombre like '% %';
```

Por ejemplo, seleccionar empleados cuyo departamento empiece por R y tenga 3 caracteres más:

```
select * from empleados where
departamento like 'R___';
```

Por ejemplo, seleccionar empleados cuyo departamento tenga 2 caracteres:

```
select * from empleados where
departamento like '___';
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

2.3.5. Filtro número de registros

Este filtro permite limitar el número de registros devueltos en una consulta. Es un filtro no estándar. Su sintaxis es:

```
limit [desplazamiento], nfilas
```

Por ejemplo, si se desean consultar solo 2 empleados:

```
select * from
empleados
limit 2;
```

Si se desean obtener desde la tercera a la quinta fila (desplazamiento 2 porque la primera fila es la 0, y 3 filas a partir de ahí)

```
select * from
empleados
limit 2,3;
```

2.4. Ordenación

Para realizar una consulta y obtener los datos ordenados bajo algún criterio se utiliza la palabra clave `order` al final de la consulta:

```
select ... from tabla where filtro order by <nombre_columna1> ASC |
```

DESC, <nombre_columna2> ASC | DESC `ASC` se utiliza para ordenar de forma

ascendente y `DESC` descendente. Si no se indica se ordena por defecto en orden

ascendente.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
select * from empleados order by
departamento, ciudad desc;
```

Actividad 7

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE productos (      id
INT PRIMARY KEY,      nombre
VARCHAR(100),      categoria
VARCHAR(50),      precio
DECIMAL(10,2),      stock INT,
fecha_lanzamiento DATE,
codigo_almacen VARCHAR(10),
garantia_meses INT
);
```

```
INSERT INTO productos VALUES
(1, 'Laptop Gaming X', 'Computación', 1200.50, 10, '2023-05-15', 'ALM-A1',
24),
(2, 'Mouse Inalámbrico', 'Accesorios', 25.00, 50, '2023-01-10', 'ALM-B1',
12),
(3, 'Monitor 4K 27"', 'Computación', 350.00, 0, '2022-11-20', NULL, 36),
(4, 'Teclado Mecánico RGB', 'Accesorios', 85.00, 15, '2023-08-01', 'ALM-B2',
NULL),
(5, 'Smartphone Z1', 'Telefonía', 899.99, 5, '2024-01-05', 'ALM-C1', 24),
(6, 'Tablet Pro 10', 'Telefonía', 450.00, 12, '2023-10-12', 'ALM-C2', 12),
(7, 'Cable HDMI 2.1', 'Accesorios', 15.00, 100, '2022-05-01', 'ALM-B3', 6),
(8, 'Disco Duro SSD 1TB', 'Almacenamiento', 110.00, 8, '2023-12-15', 'ALMD1',
60),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

```
(9, 'Memoria RAM 16GB', 'Almacenamiento', 75.00, 20, '2023-02-25', 'ALM-D2', 120),
```

```
(10, 'Auriculares Noise Cancelling', 'Audio', 199.00, 3, '2023-06-30', NULL, 24);
```

- Realizar una consulta que muestre el nombre y precio de todos los productos que pertenezcan a la categoría 'Accesorios' O 'Almacenamiento', cuyo precio sea mayor a 50 y que tengan al menos 1 unidad en stock. Ordena el resultado por precio de forma descendente.
- `SELECT nombre, precio FROM productos WHERE categoria IN ('Accesorios', 'Almacenamiento') AND precio > 50 AND stock >= 1 ORDER BY precio DESC;`
- Realizar una consulta que muestre todos los datos de los productos cuya `garantia_meses` esté en el rango de 12 a 36 meses (inclusive) y que pertenezcan a las categorías 'Computación' o 'Telefonía'.
- `SELECT * FROM productos WHERE (garantia_meses BETWEEN 12 AND 36) AND categoria IN ('Computación', 'Telefonía');`
- Realizar una consulta que muestre el nombre y la categoría de todos los productos que no tengan un código de almacén asignado (es decir, sean NULL). Ordena la lista alfabéticamente por el nombre del producto.
- `SELECT nombre, categoria FROM productos WHERE codigo_almacen IS NULL ORDER BY nombre ASC;`
- Realizar varias consultas que muestren los productos:
 - Cuyo nombre contenga la palabra 'Pro'.
 - `SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE '%Pro%';`
 - Cuyo código almacén empiece por 'ALM-B' seguido de exactamente un carácter (ej. ALM-B1, ALM-B2).
 - `SELECT * FROM productos WHERE codigo_almacen LIKE 'ALM-B_';`
 - Cuyo nombre termine con el número '1'.
 - `SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE '%1';`
- Supongamos que quieres mostrar los productos en una página web. Obtener los 3 productos más caros de la tienda (precio más alto primero).
- `SELECT * FROM productos ORDER BY precio DESC LIMIT 3;`
- Luego, realizar otra consulta para obtener los siguientes 3 productos.
- `SELECT * FROM productos ORDER BY precio DESC LIMIT 3, 3;`

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

Actividad 8

Dada la siguiente tabla y datos:

```
CREATE TABLE libros (
    id_libro INT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100),
    autor VARCHAR(100),
    genero VARCHAR(50),
    precio_alquiler DECIMAL(5,2),
    paginas INT,
    fecha_publicacion DATE,
    idioma VARCHAR(20),
    ubicacion_pasillo VARCHAR(10) -- Algunos pueden ser NULL
);
```

INSERT INTO libros VALUES

```
(1, 'Don Quijote de la Mancha', 'Miguel de Cervantes', 'Clásico', 2.50, 1032,
'1605-01-01', 'Español', 'A-1'),

(2, 'Cien años de soledad', 'Gabriel García Márquez', 'Realismo Mágico',
3.00, 471, '1967-05-30', 'Español', 'A-2'),

(3, 'The Great Gatsby', 'F. Scott Fitzgerald', 'Clásico', 1.50, 180, '192504-
10', 'Inglés', NULL),

(4, 'Crónica de una muerte anunciada', 'Gabriel García Márquez', 'Realismo
Mágico', 2.00, 150, '1981-01-01', 'Español', 'A-2'),

(5, '1984', 'George Orwell', 'Distopía', 1.80, 328, '1949-06-08', 'Inglés',
'B-1'),

(6, 'Fahrenheit 451', 'Ray Bradbury', 'Distopía', 1.80, 256, '1953-10-19',
'Inglés', 'B-1'),

(7, 'El amor en los tiempos del cólera', 'Gabriel García Márquez', 'Romance',
3.50, 368, '1985-01-01', 'Español', 'A-2'),

(8, 'Rayuela', 'Julio Cortázar', 'Novela', 2.20, 600, '1963-06-28',
'Español', NULL),

(9, 'Harry Potter y la piedra filosofal', 'J.K. Rowling', 'Fantasía', 4.00,
223, '1997-06-26', 'Inglés', 'C-1'),

(10, 'La ciudad y los perros', 'Mario Vargas Llosa', 'Novela', 2.10, 400,
'1963-01-01', 'Español', 'D-1');
```

- Realizar una consulta que muestre el título y autor de los libros que sean de 'Realismo

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Consultas básicas

Mágico' O 'Fantasía', y cuyo `precio_alquiler` sea superior a 2.50. Ordena por título ascendente.

`SELECT titulo, autor FROM libros WHERE genero IN ('Realismo Mágico', 'Fantasía') AND precio_alquiler > 2.50 ORDER BY titulo ASC;`

- Realizar una consulta que muestre todos los libros que fueron publicados entre los años 1950 y 1990 y cuyo idioma sea 'Español' o 'Inglés'.
- `SELECT * FROM libros WHERE (YEAR(fecha_publicacion) BETWEEN 1950 AND 1990) AND idioma IN ('Español', 'Inglés');`
- Realizar una consulta que:
 - Muestre libros cuyo título empiece por la palabra 'El'.
 - `SELECT * FROM libros WHERE titulo LIKE 'El%';`
 - Muestre libros cuyo autor contenga el apellido 'García'.
 - `SELECT * FROM libros WHERE autor LIKE '%García%';`
 - Muestre libros cuya `ubicacion_pasillo` tenga exactamente 3 caracteres y empiece por 'A'.
 - `SELECT * FROM libros WHERE ubicacion_pasillo LIKE 'A__';`
- Realizar una consulta que muestre el título y el género de todos los libros que no tienen una `ubicacion_pasillo` asignada. Ordena el resultado por el número de páginas de mayor a menor.
- `SELECT titulo, genero FROM libros WHERE ubicacion_pasillo IS NULL ORDER BY paginas DESC;`
- Realizar una consulta que muestre solo los 4 libros más baratos. Si tienen mismo precio se debe ordenar por título.

`SELECT * FROM libros ORDER BY precio_alquiler ASC, titulo ASC LIMIT 4;`